iSCSI服務管理

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/iscsi-service-management-system-interfaces-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

iSCSI服務管理 1
iSCSI服務管理 1
iSCSI驗證的運作方式 1
iSCSI啟動器安全管理 2
iSCSI端點隔離 2
什麼是CHAP驗證 2
如何使用iSCSI介面存取清單來限制啟動器介面、可提高效能與安全性 3
網際網路儲存名稱服務（ iSNS ） 3

iSCSI服務管理

iSCSI服務管理

您可以使用管理儲存虛擬機器（ SVM ） iSCSI 邏輯介面上 iSCSI 服務的可用性 `vserver iscsi interface enable` 或 `vserver iscsi interface disable` 命令。

依預設、iSCSI服務會在所有iSCSI邏輯介面上啟用。

如何在主機上實作iSCSI

iSCSI可以使用硬體或軟體在主機上實作。

您可以使用下列其中一種方法來實作iSCSI：

- 使用使用主機標準乙太網路介面的啟動器軟體。
- 透過iSCSI主機匯流排介面卡（HBA）：iSCSI HBA在主機作業系統中顯示為具有本機磁碟的SCSI磁碟介面卡。
- 使用可卸載TCP/IP處理的TCP卸載引擎（TOE）介面卡。

  iSCSI傳輸協定處理仍由主機軟體執行。

iSCSI驗證的運作方式

在iSCSI工作階段的初始階段、啟動器會傳送登入要求至儲存系統、以開始iSCSI工作階段。然後儲存系統會允許或拒絕登入要求、或是判斷不需要登入。

iSCSI驗證方法包括：

- 挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）：啟動器使用CHAP使用者名稱和密碼登入。

  您可以指定CHAP密碼或產生一個十六進位密碼。CHAP使用者名稱和密碼有兩種類型：

  - 傳入：儲存系統會驗證啟動器。

    如果您使用CHAP驗證、則需要輸入設定。

  - Outbound（傳出）：這是一項選用設定、可讓啟動器驗證儲存系統。

    只有在儲存系統上定義傳入使用者名稱和密碼時、才能使用傳出設定。

- Deny（拒絕）-拒絕啟動器存取儲存系統。
- 無-儲存系統不需要對啟動器進行驗證。

您可以定義啟動器清單及其驗證方法。您也可以定義適用於此清單以外之啟動器的預設驗證方法。

相關資訊

"Windows多重路徑選項Data ONTAP 、包含下列功能：Fibre Channel和iSCSI"

iSCSI啟動器安全管理

提供許多功能來管理iSCSI啟動器的安全性。ONTAP您可以定義iSCSI啟動器清單及每個啟動器的驗證方法、在驗證清單中顯示啟動器及其相關的驗證方法、從驗證清單中新增及移除啟動器、以及為清單中未列出的啟動器定義預設iSCSI啟動器驗證方法。

iSCSI端點隔離

從現有的iSCSI安全命令中、以支援IP位址範圍或多個IP位址為起點ONTAP 。

所有iSCSI啟動器在建立工作階段或與目標連線時、都必須提供起始IP位址。如果來源IP位址不受支援或不明、這項新功能可防止啟動器登入叢集、提供獨特的識別配置。來自不受支援或未知IP位址的任何啟動器、都會在iSCSI工作階段層拒絕其登入、使啟動器無法存取叢集內的任何LUN或磁碟區。

使用兩個新命令來實作這項新功能、以協助管理預先存在的項目。

新增啟動器位址範圍

透過新增 IP 位址範圍或多個 IP 位址來改善 iSCSI 啟動器的安全管理 `vserver iscsi security add-initiator-address-range` 命令。

```
cluster1::> vserver iscsi security add-initiator-address-range
```

移除啟動器位址範圍

使用移除 IP 位址範圍或多個 IP 位址 `vserver iscsi security remove-initiator-address-range` 命令。

```
cluster1::> vserver iscsi security remove-initiator-address-range
```

什麼是CHAP驗證

Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）可在iSCSI啟動器與目標之間進行驗證通訊。使用CHAP驗證時、您可以在啟動器和儲存系統上定義CHAP使用者名稱和密碼。

在iSCSI工作階段的初始階段、啟動器會傳送登入要求至儲存系統以開始工作階段。登入要求包括啟動器的CHAP使用者名稱和CHAP演算法。儲存系統會回應CHAP挑戰。啟動器會提供CHAP回應。儲存系統會驗證回應並驗證啟動器。CHAP密碼用於計算回應。

使用CHAP驗證的準則

使用CHAP驗證時、您應該遵循特定準則。

- 如果您在儲存系統上定義傳入使用者名稱和密碼、則必須在啟動器上使用相同的使用者名稱和密碼進行傳出CHAP設定。如果您也在儲存系統上定義傳出使用者名稱和密碼以啟用雙向驗證、則必須在啟動器上使用相同的使用者名稱和密碼來進行傳入CHAP設定。

- 儲存系統上的傳入和傳出設定不能使用相同的使用者名稱和密碼。
- CHAP使用者名稱可以是1到128位元組。

  不允許使用null使用者名稱。

- CHAP密碼（機密）可為1至512位元組。

  密碼可以是十六進位值或字串。對於十六進位值、您應該輸入前置詞為「'0X'」或「'0X'」的值。不允許使用null密碼。

> 支援使用特殊字元、非英文字母、數字和空格來輸入CHAP密碼（機密）ONTAP 。 不過、這會受到主機限制。 如果您的特定主機不允許使用其中任何一項、就無法使用。
>
> 例如、如果未使用IPsec加密、Microsoft iSCSI軟體啟動器會要求啟動器和目標CHAP密碼至少為12個位元組。無論是否使用IPsec、密碼長度上限為16位元組。
>
> 如需其他限制、請參閱啟動器的說明文件。

如何使用iSCSI介面存取清單來限制啟動器介面、可提高效能與安全性

iSCSI介面存取清單可用來限制啟動器可存取的SVM中的生命量、進而提升效能與安全性。

當啟動器開始使用 iSCSI 的探索工作階段時 `SendTargets` 命令會接收與存取清單中的 LIF （網路介面）相關聯的 IP 位址。根據預設、所有啟動器都能存取SVM中的所有iSCSI LIF。您可以使用存取清單來限制啟動器可存取的SVM中的lifs數目。

網際網路儲存名稱服務（ iSNS ）

網際網路儲存名稱服務（iSNS）是一種傳輸協定、可在TCP/IP儲存網路上自動探索及管理iSCSI裝置。iSNS伺服器會維護網路上作用中iSCSI裝置的相關資訊、包括其IP位址、iSCSI節點名稱IQN及入口網站群組。

您可以從協力廠商取得iSNS伺服器。如果您的網路上有已設定且已啟用可供啟動器和目標使用的ISS-伺服器、您可以使用儲存虛擬機器（SVM）的管理LIF、在ISSVM伺服器上登錄該SVM的所有iSCSI LIF。登錄完成後、iSCSI啟動器可查詢iSNS伺服器、以探索該特定SVM的所有生命期。

如果您決定使用iSNS服務、則必須確保儲存虛擬機器（SVM）已正確登錄至網際網路儲存名稱服務（iSNS）伺服器。

如果網路上沒有iSNS伺服器、則必須手動設定每個目標、使主機可見。

什麼是iSNS伺服器

iSNS伺服器使用網際網路儲存名稱服務（SNSs）傳輸協定來維護網路上作用中iSCSI裝置的相關資訊、包括其IP位址、iSCSI節點名稱（IQN）和入口網站群組。

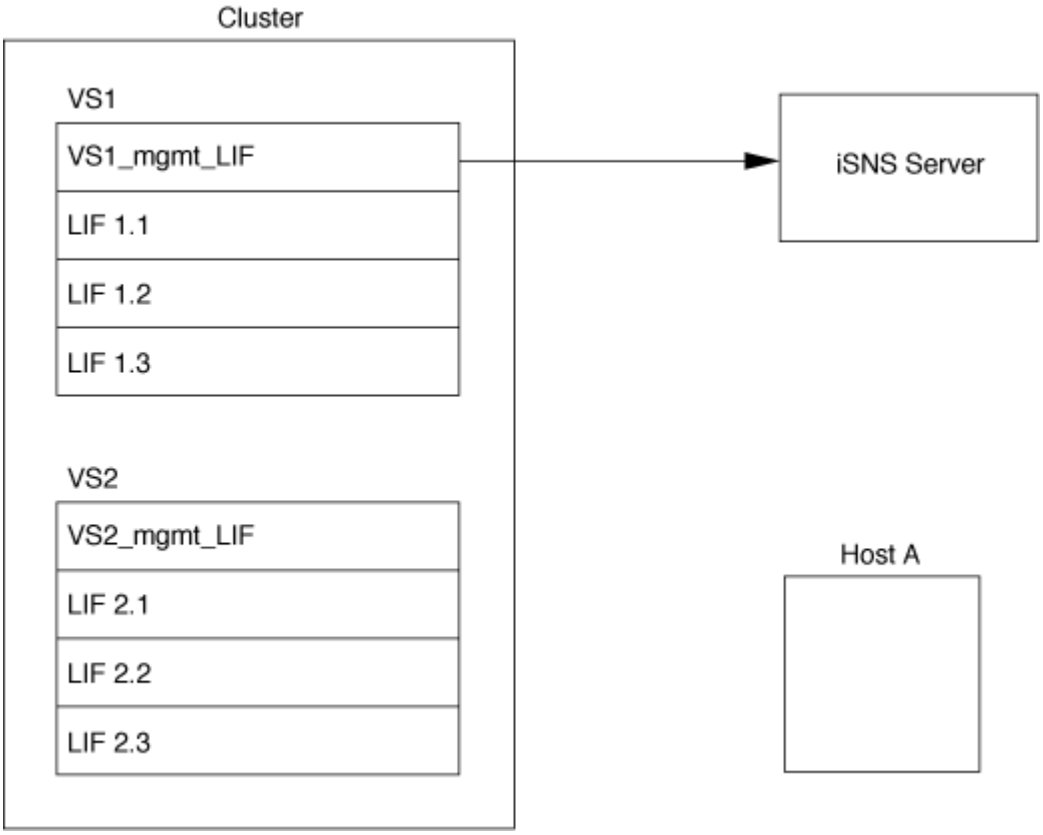
透過iSNS傳輸協定、可自動探索及管理IP儲存網路上的iSCSI裝置。iSCSI啟動器可查詢iSNS伺服器以探索iSCSI目標裝置。

NetApp不供應或經銷iSNS伺服器。您可以向NetApp支援的廠商取得這些伺服器。

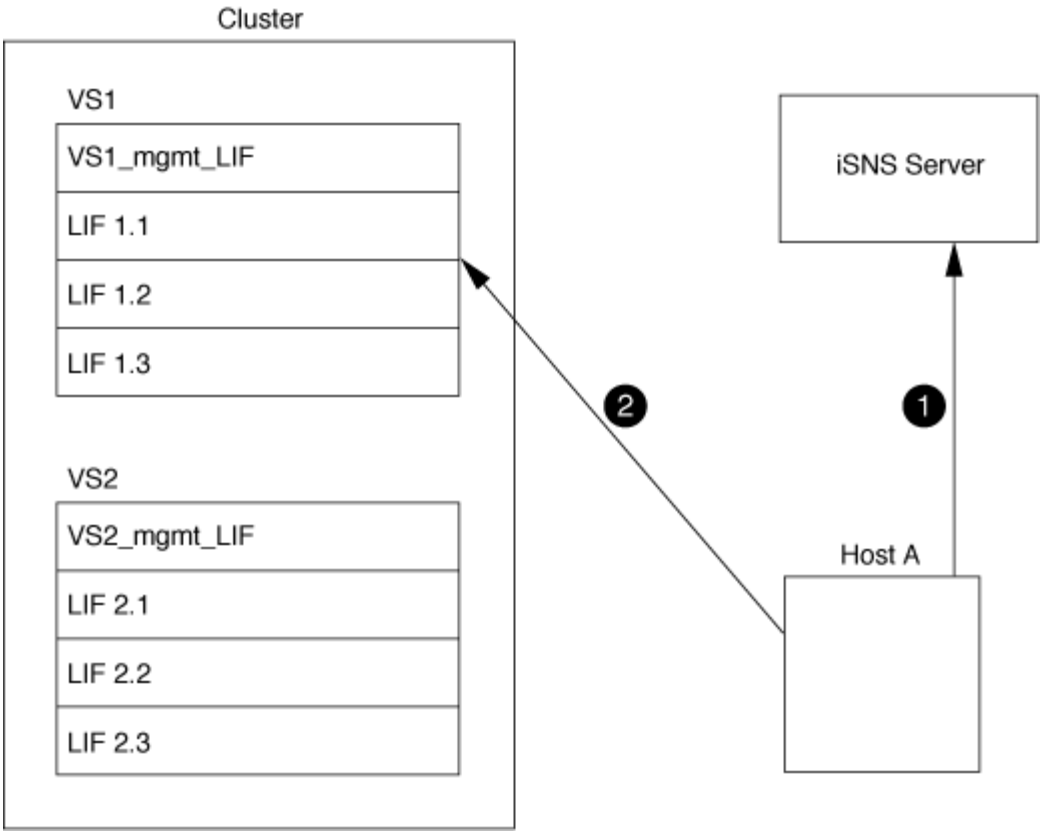
SVM如何與iSNS伺服器互動

透過SVM管理LIF、iSNS伺服器可與每個儲存虛擬機器（SVM）進行通訊。管理LIF會將所有iSCSI目標節點名稱、別名及入口網站資訊登錄至特定SVM的iSNS服務。

在以下範例中、 SVM 「 'VS1' 」使用 SVM 管理 LIF 「 'VS1_mgmt_lif' 」向 iSNS 伺服器註冊。在登錄到iSNS期間、SVM會透過SVM管理LIF將所有iSCSI LIF傳送到iSNS伺服器。一旦完成 iSNS 登錄、則 iSNS 伺服器會在「 VS1 」中列出所有服務 iSCSI 的生命體清單。如果叢集包含多個SVM、則每個SVM都必須分別向iSNS伺服器註冊、才能使用iSNS服務。



在下一個範例中、當 iSNS 伺服器完成目標的登錄後、主機 A 可以透過 iSNS 伺服器探索「 VS1 」的所有生命、如步驟 1 所示。在主機 A 完成「 VS1 」的生命探索後、主機 A 可以建立與「 VS1 」中任何生命的連線、如步驟 2 所示。在管理層將 "`VS2` 的 "`VS2_mgmt_LIF" 註冊到 iSNS 伺服器之前、主機 A 並未偵測到 "'VS2'" 中的任何生命。



不過、如果您定義介面存取清單、主機只能使用介面存取清單中定義的lifs來存取目標。

初始設定完iSNS之後ONTAP 、當SVM組態設定變更時、Sesfe會自動更新iSNS伺服器。

在您進行組態變更和 ONTAP 將更新傳送至 iSNS 伺服器之間、可能會發生幾分鐘的延遲。強制立即更新 iSNS 伺服器上的 iSNS 資訊： `vserver iscsi isns update`

管理iSNS的命令

支援支援支援管理您的iSNS服務的命令。ONTAP

如果您想要…	使用此命令…
設定iSNS服務	`vserver iscsi isns create`
啟動iSNS服務	`vserver iscsi isns start`
修改iSNS服務	`vserver iscsi isns modify`
顯示iSNS服務組態	`vserver iscsi isns show`
強制更新已登錄的iSNS資訊	`vserver iscsi isns update`
停止iSNS服務	`vserver iscsi isns stop`

移除iSNS服務	`vserver iscsi isns delete`
查看命令的手冊頁	`man` *`command name`*

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。